

El problema de la inducción

Juan R. Loaiza

Departamento de Filosofía
Universidad Alberto Hurtado

Filosofía de las Ciencias
2 de septiembre de 2026

¿Cómo se obtiene el conocimiento científico?

Buena parte de nuestro conocimiento científico se obtiene por la observación.

¿Cómo se obtiene el conocimiento científico?

Buena parte de nuestro conocimiento científico se obtiene por la observación.

- Mediciones
- Experimentos

¿Cómo se obtiene el conocimiento científico?

Buena parte de nuestro conocimiento científico se obtiene por la observación.

- Mediciones
- Experimentos

Cuando observamos el mundo, lo hacemos es momentos finitos.

¿Cómo se obtiene el conocimiento científico?

Buena parte de nuestro conocimiento científico se obtiene por la observación.

- Mediciones
- Experimentos

Cuando observamos el mundo, lo hacemos es momentos finitos.

- No podemos observar todos los objetos ni eventos existentes en la historia.

Inducción en la ciencia

A pesar de que la ciencia trabaja con observaciones limitadas, sus enunciados pretenden **generalidad**.

Inducción en la ciencia

A pesar de que la ciencia trabaja con observaciones limitadas, sus enunciados pretenden **generalidad**.

Las inferencias que nos permiten pasar de enunciados limitados a conclusiones generales se conocen como **inferencias inductivas** o **inducción**.

Inducción en la ciencia

A pesar de que la ciencia trabaja con observaciones limitadas, sus enunciados pretenden **generalidad**.

Las inferencias que nos permiten pasar de enunciados limitados a conclusiones generales se conocen como **inferencias inductivas** o **inducción**.

La inducción es, entonces, fundamental para el conocimiento científico.

El problema de la inducción

El **problema de la inducción** consiste en el problema de ofrecer una teoría de la **justificación** para inferencias inductivas.

El problema de la inducción

El **problema de la inducción** consiste en el problema de ofrecer una teoría de la **justificación** para inferencias inductivas.

Podemos asumir que existen inferencias inductivas justificadas e injustificadas.

El problema de la inducción

El **problema de la inducción** consiste en el problema de ofrecer una teoría de la **justificación** para inferencias inductivas.

Podemos asumir que existen inferencias inductivas justificadas e injustificadas.

Ejemplo

Todos los días en el pasado ha salido el sol.
Por lo tanto, mañana saldrá el sol.

Nunca al pasarme un semáforo en rojo me he
accidentado.

Por lo tanto, si me paso este semáforo en
rojo, no me accidentaré.

¿Qué distingue una inferencia de otra?

Objetivos de la sesión

1. Repasaremos teoría de la argumentación y los conceptos de «validez» y «solidez».
2. Analizaremos el problema clásico de la inducción según Hume.
3. Compararemos el problema clásico con el nuevo problema formulado por Goodman.
4. Discutiremos algunos intentos de solución del problema de la inducción.

Definiciones

Un argumento es un **conjunto de proposiciones**, tales que unas se infieren de otras.

Definiciones

Un argumento es un **conjunto de proposiciones**, tales que unas se infieren de otras.

Argumento Conjunto de proposiciones en el que una (llamada «conclusión») se **infiere** de otras (llamadas las «premisas»).

Definiciones

Un argumento es un **conjunto de proposiciones**, tales que unas se infieren de otras.

Argumento Conjunto de proposiciones en el que una (llamada «conclusión») se **infiere** de otras (llamadas las «premisas»).

Un buen argumento debe satisfacer dos condiciones:

Definiciones

Un argumento es un **conjunto de proposiciones**, tales que unas se infieren de otras.

Argumento Conjunto de proposiciones en el que una (llamada «conclusión») se **infiera** de otras (llamadas las «premisas»).

Un buen argumento debe satisfacer dos condiciones:

Validez

Su conclusión **se sigue** de las premisas.

Definiciones

Un argumento es un **conjunto de proposiciones**, tales que unas se infieren de otras.

Argumento Conjunto de proposiciones en el que una (llamada «conclusión») se **infiera** de otras (llamadas las «premisas»).

Un buen argumento debe satisfacer dos condiciones:

Validez

Su conclusión **se sigue** de las premisas.

Solidez

Es **válido** y sus premisas son **verdaderas**.

Ejemplos

«Santiago es la capital de Chile. Yo vivo en Santiago, así que yo vivo en Chile.»

Ejemplos

«Santiago es la capital de Chile. Yo vivo en Santiago, así que yo vivo en Chile.»

 Ejemplo

(P1) Santiago es la capital de Chile

(P2) Yo vivo en Santiago.

(C) Yo vivo en Chile.

Ejemplos

«Santiago es la capital de Chile. Yo vivo en Santiago, así que yo vivo en Chile.»

 Ejemplo

(P1) Santiago es la capital de Chile

(P2) Yo vivo en Santiago.

(C) Yo vivo en Chile.

Este argumento es **válido**, pues es imposible que sus premisas sean verdaderas mientras la conclusión sea falsa.

Ejemplos

«Santiago es la capital de Chile. Yo vivo en Santiago, así que yo vivo en Chile.»

 Ejemplo

(P1) Santiago es la capital de Chile

(P2) Yo vivo en Santiago.

(C) Yo vivo en Chile.

Este argumento es **válido**, pues es imposible que sus premisas sean verdaderas mientras la conclusión sea falsa.

También es **sólido**, pues sus premisas son verdaderas.

Ejemplos

«Montevideo es la capital de Uruguay. Yo vivo en Montevideo, así que vivo en Uruguay.»

Ejemplos

«Montevideo es la capital de Uruguay. Yo vivo en Montevideo, así que vivo en Uruguay.»

 Ejemplo

(P1) Montevideo es la capital de Uruguay.

(P2) Yo vivo en Montevideo.

(C) Yo vivo en Uruguay.

Ejemplos

«Montevideo es la capital de Uruguay. Yo vivo en Montevideo, así que vivo en Uruguay.»

 Ejemplo

(P1) Montevideo es la capital de Uruguay.

(P2) Yo vivo en Montevideo.

(C) Yo vivo en Uruguay.

Este argumento es **válido**, pero no es **sólido**.

Ejemplos

«Montevideo es la capital de Uruguay. Yo vivo en Montevideo, así que vivo en Uruguay.»

 Ejemplo

(P1) Montevideo es la capital de Uruguay.

(P2) Yo vivo en Montevideo.

(C) Yo vivo en Uruguay.

Este argumento es **válido**, pero no es **sólido**.

- Su conclusión se sigue (necesariamente) de las premisas, pero contiene **premisas falsas** (específicamente (P2)).

Ejemplos

«Si soy rico, seré muy feliz. No soy rico, así que no soy feliz.»

Ejemplos

«Si soy rico, seré muy feliz. No soy rico, así que no soy feliz.»

 Ejemplo

(P1) Si soy rico, seré muy feliz.

(P2) No soy rico.

(C) No soy feliz.

Ejemplos

«Si soy rico, seré muy feliz. No soy rico, así que no soy feliz.»

 Ejemplo

(P1) Si soy rico, seré muy feliz.

(P2) No soy rico.

(C) No soy feliz.

Este argumento es **inválido**, pues su conclusión **no se sigue** de las premisas.

Ejemplos

«Si soy rico, seré muy feliz. No soy rico, así que no soy feliz.»

 Ejemplo

(P1) Si soy rico, seré muy feliz.

(P2) No soy rico.

(C) No soy feliz.

Este argumento es **inválido**, pues su conclusión **no se sigue** de las premisas.

- Ser rico puede ser **suficiente** pero no **necesario** para ser feliz.

Ejemplos

«Si soy rico, seré muy feliz. No soy rico, así que no soy feliz.»

 Ejemplo

(P1) Si soy rico, seré muy feliz.

(P2) No soy rico.

(C) No soy feliz.

Este argumento es **inválido**, pues su conclusión **no se sigue** de las premisas.

- Ser rico puede ser **suficiente** pero no **necesario** para ser feliz.

Si el argumento es **inválido**, automáticamente **no es sólido**.

Argumentos deductivos e inductivos

Hay dos tipos de argumentos:

Argumentos deductivos e inductivos

Hay dos tipos de argumentos:

Deductivos

Su conclusión se sigue **necesariamente** de las premisas.

- «Todos los tigres tienen rayas. Tony es un tigre, así que Tony tiene rayas.»

Argumentos deductivos e inductivos

Hay dos tipos de argumentos:

Deductivos

Su conclusión se sigue **necesariamente** de las premisas.

- «Todos los tigres tienen rayas. Tony es un tigre, así que Tony tiene rayas.»

Inductivos

Su conclusión se sigue **probablemente** de las premisas.

- «La mayoría de tigres tienen rayas. Tony es un tigre, así que Tony tiene rayas.»

Ejercicios

¿Cuáles de los siguientes argumentos son **deductivos** y cuáles son **inductivos**?

(P1) Las bicicletas buenas son muy caras.

(P2) Esta es una buena bicicleta.

(C) Esta es una bicicleta muy cara.

José estudiará filosofía o psicología. José no estudiará filosofía, así que José estudiará psicología.

(P1) La mayoría de ajedrecistas son brillantes.

(P2) María es ajedrecista.

(C) María es brillante.

Casi todas las ciudades grandes tienen metro. Bogotá es una ciudad grande, por lo tanto Bogotá tiene metro.

(P1) Rio de Janeiro queda en Asia.

(P2) Yo vivo en Rio de Janeiro.

(C) Yo vivo en Asia.

Todas las muestras de agua que hemos examinado son puras. Esta es una (nueva) muestra de agua, entonces esta muestra de agua será pura.

Ejercicios

¿Cuáles de los siguientes argumentos son **válidos o inválidos**?

(P1) Las bicicletas buenas son muy caras.

(P2) Esta es una buena bicicleta.

(C) Esta es una bicicleta muy cara.

José estudiará filosofía o psicología. José no estudiará filosofía, así que José estudiará psicología.

(P1) La mayoría de ajedrecistas son brillantes.

(P2) María es ajedrecista.

(C) María es brillante.

Casi todas las ciudades grandes tienen metro. Bogotá es una ciudad grande, por lo tanto Bogotá tiene metro.

(P1) Rio de Janeiro queda en Asia.

(P2) Yo vivo en Rio de Janeiro.

(C) Yo vivo en Asia.

Todas las muestras de agua que hemos examinado son puras. Esta es una (nueva) muestra de agua, entonces esta muestra de agua será pura.

Ejercicios

¿Cuáles de los siguientes argumentos son sólidos o no sólidos?

(P1) Las bicicletas buenas son muy caras.

(P2) Esta es una buena bicicleta.

(C) Esta es una bicicleta muy cara.

José estudiará filosofía o psicología. José no estudiará filosofía, así que José estudiará psicología.

(P1) La mayoría de ajedrecistas son brillantes.

(P2) María es ajedrecista.

(C) María es brillante.

Casi todas las ciudades grandes tienen metro. Bogotá es una ciudad grande, por lo tanto Bogotá tiene metro.

(P1) Rio de Janeiro queda en Asia.

(P2) Yo vivo en Rio de Janeiro.

(C) Yo vivo en Asia.

Todas las muestras de agua que hemos examinado son puras. Esta es una (nueva) muestra de agua, entonces esta muestra de agua será pura.

El problema de la inducción

El problema según Hume

La formulación tradicional del problema de la inducción de atribuye a Hume.

El problema según Hume

La formulación tradicional del problema de la inducción se atribuye a Hume.

- Todo razonamiento se divide en razonamiento sobre **relaciones de ideas** (deductivo) o **cuestiones de hecho** (inductivo).

El problema según Hume

La formulación tradicional del problema de la inducción se atribuye a Hume.

- Todo razonamiento se divide en razonamiento sobre **relaciones de ideas** (deductivo) o **cuestiones de hecho** (inductivo).
- Nuestro conocimiento científico viene por la experiencia, i.e., razonamiento sobre **cuestiones de hecho**.

El problema según Hume

La formulación tradicional del problema de la inducción se atribuye a Hume.

- Todo razonamiento se divide en razonamiento sobre **relaciones de ideas** (deductivo) o **cuestiones de hecho** (inductivo).
- Nuestro conocimiento científico viene por la experiencia, i.e., razonamiento sobre **cuestiones de hecho**.
- Las conclusiones en inferencias por cuestiones de hecho **no se siguen necesariamente**.

El problema de la inducción

El problema según Hume

Todo razonamiento inductivo, según Hume, tiene la forma:

El problema según Hume

Todo razonamiento inductivo, según Hume, tiene la forma:

(P1) He observado que en el pasado las cosas han sido así o asá.

(P2) **El futuro se parecerá al pasado.**

(C) En el futuro las cosas serán así o asá.

El problema según Hume

Todo razonamiento inductivo, según Hume, tiene la forma:

(P1) He observado que en el pasado las cosas han sido así o asá.

¿Qué justifica creer en (P2)?

(P2) **El futuro se parecerá al pasado.**

(C) En el futuro las cosas serán así o asá.

El problema según Hume

Todo razonamiento inductivo, según Hume, tiene la forma:

(P1) He observado que en el pasado las cosas han sido así o asá.

(P2) **El futuro se parecerá al pasado.**

(C) En el futuro las cosas serán así o asá.

¿Qué justifica creer en (P2)?

Según Hume, formamos ciertos **hábitos** con mayor o menor fuerza.

El problema según Hume

Todo razonamiento inductivo, según Hume, tiene la forma:

(P1) He observado que en el pasado las cosas han sido así o asá.

(P2) **El futuro se parecerá al pasado.**

(C) En el futuro las cosas serán así o asá.

¿Qué justifica creer en (P2)?

Según Hume, formamos ciertos **hábitos** con mayor o menor fuerza.

- ¿Es esta una respuesta o una concesión?

Del viejo al nuevo problema de la inducción

Goodman nota que Hume formuló el problema clásico, pero sostiene que el problema merece una reformulación.

Del viejo al nuevo problema de la inducción

Goodman nota que Hume formuló el problema clásico, pero sostiene que el problema merece una reformulación.

- Según Hume, lo que justifica la inferencia inductiva es la fuerza del **hábito**.

Del viejo al nuevo problema de la inducción

Goodman nota que Hume formuló el problema clásico, pero sostiene que el problema merece una reformulación.

- Según Hume, lo que justifica la inferencia inductiva es la fuerza del **hábito**.
- ¿Pero qué explica que ciertos hábitos se formen y no otros?

Del viejo al nuevo problema de la inducción

Goodman nota que Hume formuló el problema clásico, pero sostiene que el problema merece una reformulación.

- Según Hume, lo que justifica la inferencia inductiva es la fuerza del **hábito**.
- ¿Pero qué explica que ciertos hábitos se formen y no otros?

Hume considera dos alternativas para justificar (P2):

Del viejo al nuevo problema de la inducción

Goodman nota que Hume formuló el problema clásico, pero sostiene que el problema merece una reformulación.

- Según Hume, lo que justifica la inferencia inductiva es la fuerza del **hábito**.
- ¿Pero qué explica que ciertos hábitos se formen y no otros?

Hume considera dos alternativas para justificar (P2):

- Las inferencias inductivas se justifican sobre inferencias **deductivas**.

Del viejo al nuevo problema de la inducción

Goodman nota que Hume formuló el problema clásico, pero sostiene que el problema merece una reformulación.

- Según Hume, lo que justifica la inferencia inductiva es la fuerza del **hábito**.
- ¿Pero qué explica que ciertos hábitos se formen y no otros?

Hume considera dos alternativas para justificar (P2):

- Las inferencias inductivas se justifican sobre inferencias **deductivas**.
- Hay algo **extralógico** que justifica estas inferencias.

El problema de la inducción

Justificación de inferencias deductivas

Comencemos por qué justifica las inferencias **deductivas**.

Justificación de inferencias deductivas

Comencemos por qué justifica las inferencias **deductivas**.

- Una inferencia deductiva es válida si cumple con las **reglas de la lógica**.

Justificación de inferencias deductivas

Comencemos por qué justifica las inferencias **deductivas**.

- Una inferencia deductiva es válida si cumple con las **reglas de la lógica**.

¿De dónde salen las **reglas de la lógica**? ¿Qué las justifica?

Justificación de inferencias deductivas

Comencemos por qué justifica las inferencias **deductivas**.

- Una inferencia deductiva es válida si cumple con las **reglas de la lógica**.

¿De dónde salen las **reglas de la lógica**? ¿Qué las justifica?

Hay reglas que debemos asumir como **básicas**.

Hay reglas que podemos demostrar sobre la base de otras reglas.

$P \wedge Q \vdash P$ **Simplificación**

$P \rightarrow Q; P \vdash Q$ **Modus ponendo ponens**

$P \rightarrow Q; \neg Q \vdash \neg P$ **Modus tollendo tollens**

$P \vee Q; \neg P \vdash Q$ **Silogismo disyuntivo**

Justificación de inferencias deductivas

Comencemos por qué justifica las inferencias **deductivas**.

- Una inferencia deductiva es válida si cumple con las **reglas de la lógica**.

¿De dónde salen las **reglas de la lógica**? ¿Qué las justifica?

Hay reglas que debemos asumir como **básicas**.

$P \wedge Q \vdash P$ **Simplificación**

$P \rightarrow Q; P \vdash Q$ **Modus ponendo ponens**

Hay reglas que podemos demostrar sobre la base de otras reglas.

$P \rightarrow Q; \neg Q \vdash \neg P$ **Modus tollendo tollens**

$P \vee Q; \neg P \vdash Q$ **Silogismo disyuntivo**

Las bases de la lógica

Un proyecto a comienzos de siglo XX consistía en buscar el número **mínimo** de reglas que debemos asumir como básicas.

Las bases de la lógica

Un proyecto a comienzos de siglo XX consistía en buscar el número **mínimo** de reglas que debemos asumir como básicas.

- Por ejemplo, no tenemos que admitir *MT* como regla básica, pero sí *MP*.

Las bases de la lógica

Un proyecto a comienzos de siglo XX consistía en buscar el número **mínimo** de reglas que debemos asumir como básicas.

- Por ejemplo, no tenemos que admitir *MT* como regla básica, pero sí *MP*.

Este proyecto buscaba formular **axiomas** para la lógica (proposicional o de primer orden).

Las bases de la lógica

Un proyecto a comienzos de siglo XX consistía en buscar el número **mínimo** de reglas que debemos asumir como básicas.

- Por ejemplo, no tenemos que admitir *MT* como regla básica, pero sí *MP*.

Este proyecto buscaba formular **axiomas** para la lógica (proposicional o de primer orden).

 Ejemplo: **Axiomas de Łukasiewicz**

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

$$(\neg \varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

El problema de la inducción

Hacia una lógica inductiva

¿Podemos hacer algo similar con las inferencias inductivas?

Hacia una lógica inductiva

¿Podemos hacer algo similar con las inferencias inductivas?

- Podríamos demostrarlas a partir de reglas deductivas con algún principio adicional.

Hacia una lógica inductiva

¿Podemos hacer algo similar con las inferencias inductivas?

- Podríamos demostrarlas a partir de reglas deductivas con algún principio adicional.

El intento más notable de formular una lógica inductiva se debe a Rudolf Carnap.

Hacia una lógica inductiva

¿Podemos hacer algo similar con las inferencias inductivas?

- Podríamos demostrarlas a partir de reglas deductivas con algún principio adicional.

El intento más notable de formular una lógica inductiva se debe a Rudolf Carnap.

- Lógica deductiva junto con cálculo de probabilidades.

Hacia una lógica inductiva

¿Podemos hacer algo similar con las inferencias inductivas?

- Podríamos demostrarlas a partir de reglas deductivas con algún principio adicional.

El intento más notable de formular una lógica inductiva se debe a Rudolf Carnap.

- Lógica deductiva junto con cálculo de probabilidades.
- **Fundamentos lógicos de la probabilidad** (1950)

Hacia una lógica inductiva

¿Podemos hacer algo similar con las inferencias inductivas?

- Podríamos demostrarlas a partir de reglas deductivas con algún principio adicional.

El intento más notable de formular una lógica inductiva se debe a Rudolf Carnap.

- Lógica deductiva junto con cálculo de probabilidades.
- **Fundamentos lógicos de la probabilidad** (1950)
- Distinción entre probabilidad epistémica y estadística.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Goodman nota que si bien la axiomática es interesante, necesitamos primero **ejemplares** de inferencias **aceptables e inaceptables**.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Goodman nota que si bien la axiomática es interesante, necesitamos primero **ejemplares** de inferencias **aceptables e inaceptables**.

“

Los principios de inferencia deductiva se justifican por su **conformidad** con la **práctica deductiva aceptada**.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Goodman nota que si bien la axiomática es interesante, necesitamos primero **ejemplares** de inferencias **aceptables e inaceptables**.

“

Los principios de inferencia deductiva se justifican por su **conformidad** con la **práctica deductiva aceptada**. Su validez depende de su concordancia con las inferencias deductivas particulares que **efectivamente hacemos** y sancionamos.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Goodman nota que si bien la axiomática es interesante, necesitamos primero **ejemplares** de inferencias **aceptables e inaceptables**.

“

Los principios de inferencia deductiva se justifican por su **conformidad** con la **práctica deductiva aceptada**. Su validez depende de su concordancia con las inferencias deductivas particulares que **efectivamente hacemos** y sancionamos. Si una regla da lugar a inferencias inaceptables, la desechemos como inválida. La justificación de reglas generales se deriva, así, a partir de juicios de rechazo o aceptación de inferencias deductivas particulares.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Goodman nota que si bien la axiomática es interesante, necesitamos primero **ejemplares** de inferencias **aceptables e inaceptables**.

“

Los principios de inferencia deductiva se justifican por su **conformidad** con la **práctica deductiva aceptada**. Su validez depende de su concordancia con las inferencias deductivas particulares que **efectivamente hacemos** y sancionamos. Si una regla da lugar a inferencias inaceptables, la desechemos como inválida. La justificación de reglas generales se deriva, así, a partir de juicios de rechazo o aceptación de inferencias deductivas particulares.

”

Partimos de ejemplares claros, formulamos reglas y axiomas, y revisamos casos grises.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Lo mismo ocurre con las inferencias inductivas.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Lo mismo ocurre con las inferencias inductivas.

“

Todo esto se aplica igualmente bien a la inducción.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Lo mismo ocurre con las inferencias inductivas.

“

Todo esto se aplica igualmente bien a la inducción. También una inferencia inductiva se justifica por **conformidad con reglas generales**, y una regla general por conformidad con **inferencias inductivas aceptadas**.

”

Necesitamos entonces una idea clara de **inferencia inductiva válida/inválida** para formular una lógica de la inducción.

Reglas de inferencia y prácticas deductivas

Lo mismo ocurre con las inferencias inductivas.

“

Todo esto se aplica igualmente bien a la inducción. También una inferencia inductiva se justifica por **conformidad con reglas generales**, y una regla general por conformidad con **inferencias inductivas aceptadas**.

”

Necesitamos entonces una idea clara de **inferencia inductiva válida/inválida** para formular una lógica de la inducción.

- ¿Sobre qué principios distinguimos inferencias inductivas válidas e inválidas?

El problema de la inducción

El problema de la confirmación

Una manera inicial de ver el problema es como uno de **confirmación**.

El problema de la confirmación

Una manera inicial de ver el problema es como uno de **confirmación**.

- Una inferencia inductiva de un cuerpo de evidencia (e) a una hipótesis (H) es válida si la evidencia *apoya* la hipótesis.

El problema de la confirmación

Una manera inicial de ver el problema es como uno de **confirmación**.

- Una inferencia inductiva de un cuerpo de evidencia (e) a una hipótesis (H) es válida si la evidencia *apoya* la hipótesis.
- Un enunciado e apoya la hipótesis H si
$$H \rightarrow e$$

El problema de la confirmación

Una manera inicial de ver el problema es como uno de **confirmación**.

- Una inferencia inductiva de un cuerpo de evidencia (e) a una hipótesis (H) es válida si la evidencia *apoya* la hipótesis.
- Un enunciado e apoya la hipótesis H si $H \rightarrow e$ (H implica lógicamente e).

El problema de la confirmación

Una manera inicial de ver el problema es como uno de **confirmación**.

- Una inferencia inductiva de un cuerpo de evidencia (e) a una hipótesis (H) es válida si la evidencia *apoya* la hipótesis.
- Un enunciado e apoya la hipótesis H si $H \rightarrow e$ (H implica lógicamente e).

Bastaría con saber qué consecuencias lógicas tendría H para saber qué evidencia la confirma.

El problema de la confirmación

Una manera inicial de ver el problema es como uno de **confirmación**.

- Una inferencia inductiva de un cuerpo de evidencia (e) a una hipótesis (H) es válida si la evidencia *apoya* la hipótesis.
- Un enunciado e apoya la hipótesis H si $H \rightarrow e$ (H implica lógicamente e).

Bastaría con saber qué consecuencias lógicas tendría H para saber qué evidencia la confirma.

Ejemplo

Encontrar un cuervo negro a apoya la hipótesis:

«Todos los cuervos son negros»

porque

$(\forall x(Cx \rightarrow Nx) \wedge Ca) \rightarrow Na$

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 .

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 .
2. S_1 es una consecuencia de cualquier enunciado $S_1 \wedge \phi$.

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 .
2. S_1 es una consecuencia de cualquier enunciado $S_1 \wedge \phi$.
3. Entonces, S_1 confirma $S_1 \wedge \phi$.

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 .
2. S_1 es una consecuencia de cualquier enunciado $S_1 \wedge \phi$.
3. Entonces, S_1 confirma $S_1 \wedge \phi$.
4. ϕ es una consecuencia de $S_1 \wedge \phi$

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 .
2. S_1 es una consecuencia de cualquier enunciado $S_1 \wedge \phi$.
3. Entonces, S_1 confirma $S_1 \wedge \phi$.
4. ϕ es una consecuencia de $S_1 \wedge \phi$
5. ϕ está confirmada por S_1 .

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 . ¿Dónde está el problema?
2. S_1 es una consecuencia de cualquier enunciado $S_1 \wedge \phi$.
3. Entonces, S_1 confirma $S_1 \wedge \phi$.
4. ϕ es una consecuencia de $S_1 \wedge \phi$
5. ϕ está confirmada por S_1 .

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 .
2. S_1 es una consecuencia de cualquier enunciado $S_1 \wedge \phi$.
3. Entonces, S_1 confirma $S_1 \wedge \phi$.
4. ϕ es una consecuencia de $S_1 \wedge \phi$
5. ϕ está confirmada por S_1 .

¿Dónde está el problema?

- Goodman anota que si bien aunque **algunos** enunciados que confirman H son consecuencias de H , **no toda consecuencia** de H la confirma.

Problemas con la definición ingenua

El problema con la definición anterior es que si es correcta, **todo enunciado confirma cualquier otro**.

1. Consideremos un enunciado S_1 .
2. S_1 es una consecuencia de cualquier enunciado $S_1 \wedge \phi$.
3. Entonces, S_1 confirma $S_1 \wedge \phi$.
4. ϕ es una consecuencia de $S_1 \wedge \phi$
5. ϕ está confirmada por S_1 .

¿Dónde está el problema?

- Goodman anota que si bien aunque **algunos** enunciados que confirman H son consecuencias de H , **no toda consecuencia** de H la confirma.
- La evidencia que cuenta en favor de una hipótesis no solo se debe a ser consecuencia lógica de la hipótesis.

El problema de la inducción

El nuevo problema de la inducción

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

El nuevo problema de la inducción

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

- La confirmación de una hipótesis no depende únicamente de su forma lógica (sintáctica).

El nuevo problema de la inducción

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

- La confirmación de una hipótesis no depende únicamente de su forma lógica (sintáctica).
- No depende solo de estudiar sus consecuencias lógicas.

El nuevo problema de la inducción

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

- La confirmación de una hipótesis no depende únicamente de su forma lógica (sintáctica).
- No depende solo de estudiar sus consecuencias lógicas.
- Algunos procesos inductivos parecen aceptables y otros inaceptables:

Observar instancias de cobre que
conduzcan electricidad apoya:
«El cobre conduce la electricidad».

Observar personas en la sala que
tienen cabello largo no apoya:
«Todos/as los/las estudiantes tienen cabello largo.»

El nuevo problema de la inducción

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

- La confirmación de una hipótesis no depende únicamente de su forma lógica (sintáctica).
- No depende solo de estudiar sus consecuencias lógicas.
- Algunos procesos inductivos parecen aceptables y otros inaceptables:

Observar instancias de cobre que
conduzcan electricidad apoya:

«El cobre conduce la electricidad».

Observar personas en la sala que
tienen cabello largo no apoya:

«Todos/as los/las estudiantes tienen cabello largo.»

¿Existe alguna diferencia sustancial entre estos tipos de hipótesis?

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen verdes.

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen verdes.

- Observamos varias esmeraldas e_1 ,

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen verdes.

- Observamos varias esmeraldas e_1, e_2

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen verdes.

- Observamos varias esmeraldas $e_1, e_2, \dots, e_n$

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen verdes.

- Observamos varias esmeraldas $e_1, e_2, \dots, e_n$ que resultan lucir verdes.
- Inferimos la hipótesis:

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen verdes.

- Observamos varias esmeraldas $e_1, e_2, \dots, e_n$ que resultan lucir verdes.
- Inferimos la hipótesis: «Las esmeraldas son verdes».

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen verdes.

- Observamos varias esmeraldas $e_1, e_2, \dots, e_n$ que resultan lucir verdes.
- Inferimos la hipótesis: «Las esmeraldas son verdes».

Goodman ahora introduce un predicado artificial:

Verde y verdul

Supongamos que todas las esmeraldas examinadas antes de hoy (o cualquier otro momento t) lucen **verdes**.

- Observamos varias esmeraldas $e_1, e_2, \dots, e_n$ que resultan lucir **verdes**.
- Inferimos la hipótesis: «**Las esmeraldas son verdes**».

Goodman ahora introduce un predicado artificial:

Verdul Un objeto es **verdul** si luce **verde** si ha sido **examinado antes de** t , y **azul** si es examinado después.

El problema de la inducción

Problemas con «verdul»

¿Son las esmeraldas **verdes** o son **verdules**?

Problemas con «verdul»

¿Son las esmeraldas **verdes** o son **verdules**?

- No pueden ser ambas. Estos predicados son mutuamente excluyentes.

Problemas con «verdul»

¿Son las esmeraldas **verdes** o son **verdules**?

- No pueden ser ambas. Estos predicados son mutuamente excluyentes.

Tenemos que buscar formas de dirimir entre estas dos hipótesis.

Problemas con «verdul»

¿Son las esmeraldas **verdes** o son **verdules**?

- No pueden ser ambas. Estos predicados son mutuamente excluyentes.

Tenemos que buscar formas de dirimir entre estas dos hipótesis.

- ¿Existe evidencia que podamos usar para determinar si las esmeraldas son verdes o verdules?

Problemas con «verdul»

¿Son las esmeraldas **verdes** o son **verdules**?

- No pueden ser ambas. Estos predicados son mutuamente excluyentes.

Tenemos que buscar formas de dirimir entre estas dos hipótesis.

- ¿Existe evidencia que podamos usar para determinar si las esmeraldas son verdes o verdules?
- ¿Podemos dirimir esta discusión empíricamente?

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

- Asumamos que encontramos una esmeralda que, actualmente, luce verde.

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

- Asumamos que encontramos una esmeralda que, actualmente, luce verde.
- ¿Es esta esmeralda **verde** o **verdul**?

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

- Asumamos que encontramos una esmeralda que, actualmente, luce verde.
- ¿Es esta esmeralda **verde** o **verdul**?

¡No podemos saberlo!

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

- Asumamos que encontramos una esmeralda que, actualmente, luce verde.
- ¿Es esta esmeralda **verde** o **verdul**?

¡No podemos saberlo!

- No sabemos si en el futuro este objeto se tornará azul (si es verdul)

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

- Asumamos que encontramos una esmeralda que, actualmente, luce verde.
- ¿Es esta esmeralda **verde** o **verdul**?

¡No podemos saberlo!

- No sabemos si en el futuro este objeto se tornará azul (si es verdul) o no (si es verde).

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

- Asumamos que encontramos una esmeralda que, actualmente, luce verde.
- ¿Es esta esmeralda **verde** o **verdul**?

¡No podemos saberlo!

- No sabemos si en el futuro este objeto se tornará azul (si es verdul) o no (si es verde).
- Tenemos tan buenas razones para pensar que la esmeralda siempre será verde (i.e., es verde) a que en el futuro se tornará azul (i.e., es verdul).

Problemas con «verdul»

Problema: ¡Ambas hipótesis están igualmente respaldadas por la evidencia!

- Asumamos que encontramos una esmeralda que, actualmente, luce verde.
- ¿Es esta esmeralda **verde** o **verdul**?

¡No podemos saberlo!

- No sabemos si en el futuro este objeto se tornará azul (si es verdul) o no (si es verde).
- Tenemos tan buenas razones para pensar que la esmeralda siempre será verde (i.e., es verde) a que en el futuro se tornará azul (i.e., es verdul).

Si esto es así, ninguna esmeralda que encontremos nos permitirá dirimir entre estas hipótesis.

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Según este enunciado, querríamos inferir de **toda muestra de cobre que encontremos que conducirá la electricidad**.

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Según este enunciado, querríamos inferir de **toda muestra de cobre que encontremos que conducirá la electricidad.**

En sentido estricto, tenemos evidencia de que si algo es de cobre (y ya lo hemos examinado), conducirá la electricidad.

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Según este enunciado, querríamos inferir de **toda muestra de cobre que encontremos que conducirá la electricidad.**

En sentido estricto, tenemos evidencia de que si algo es de cobre (y ya lo hemos examinado), conducirá la electricidad.

$\forall x$

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Según este enunciado, querríamos inferir de **toda muestra de cobre que encontremos que conducirá la electricidad.**

En sentido estricto, tenemos evidencia de que si algo es de cobre (y ya lo hemos examinado), conducirá la electricidad.

$$\forall x (Cx \rightarrow$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Según este enunciado, querríamos inferir de **toda muestra de cobre que encontremos que conducirá la electricidad**.

En sentido estricto, tenemos evidencia de que si algo es de cobre (y ya lo hemos examinado), conducirá la electricidad.

$$\forall x (Cx \rightarrow (E(x, t) \wedge Cond(x)) \vee$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Según este enunciado, querríamos inferir de **toda muestra de cobre que encontremos que conducirá la electricidad**.

En sentido estricto, tenemos evidencia de que si algo es de cobre (y ya lo hemos examinado), conducirá la electricidad.

$$\forall x (Cx \rightarrow (E(x, t) \wedge Cond(x)) \vee (\neg E(x, t) \wedge \neg Cond(x)))$$

Supongamos que encontramos, entonces, una muestra de cobre.

Ejemplo: Conducción del cobre

Consideremos la hipótesis «El cobre conduce la electricidad».

Según este enunciado, querríamos inferir de **toda muestra de cobre que encontremos que conducirá la electricidad**.

En sentido estricto, tenemos evidencia de que si algo es de cobre (y ya lo hemos examinado), conducirá la electricidad.

$$\forall x (Cx \rightarrow (E(x, t) \wedge Cond(x)) \vee (\neg E(x, t) \wedge \neg Cond(x)))$$

Supongamos que encontramos, entonces, una muestra de cobre.

- ¿Conducirá esta muestra la electricidad?

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

$$Cc$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

$$Cc \rightarrow (E(c, t) \wedge \textit{Cond}(c))$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

$$Cc \rightarrow (E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

Dado que nuestra muestra es de cobre, ella conduce la electricidad y ha sido examinada antes de t , o no conduce la electricidad y no ha sido examinada antes de t .

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

$$Cc \rightarrow (E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

$$(E(c, t) \wedge Cond(c))$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

Dado que nuestra muestra es de cobre, ella conduce la electricidad y ha sido examinada antes de t , o no conduce la electricidad y no ha sido examinada antes de t .

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

$$Cc \rightarrow (E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

$$(E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

$$Cc \rightarrow (E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

Dado que nuestra muestra es de cobre, ella conduce la electricidad y ha sido examinada antes de t , o no conduce la electricidad y no ha sido examinada antes de t .

$$(E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

Sabemos que no hemos examinado la muestra antes de t , por lo que sabemos que:

$$\neg(E(c, t) \wedge Cond(c))$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

Dado que nuestra muestra es de cobre, ella conduce la electricidad y ha sido examinada antes de t , o no conduce la electricidad y no ha sido examinada antes de t .

Sabemos que no hemos examinado la muestra antes de t , por lo que sabemos que:

De lo anterior, se sigue necesariamente que la muestra no conduce la electricidad y no ha sido examinada antes de t :

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

$$Cc \rightarrow (E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

$$(E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

$$\neg(E(c, t) \wedge Cond(c))$$

$$\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c)$$

Ejemplo: Conducción del cobre

Lo único que sabemos de nuestra muestra es que es de cobre y que no la hemos examinado todavía.

Una consecuencia de nuestra hipótesis anterior es que nuestra muestra se comportará así:

Dado que nuestra muestra es de cobre, ella conduce la electricidad y ha sido examinada antes de t , o no conduce la electricidad y no ha sido examinada antes de t .

Sabemos que no hemos examinado la muestra antes de t , por lo que sabemos que:

De lo anterior, se sigue necesariamente que la muestra no conduce la electricidad y no ha sido examinada antes de t :

Luego, debemos concluir que la muestra **no conduce la electricidad**.

$$Cc \wedge \neg E(c, t)$$

$$Cc \rightarrow (E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

$$(E(c, t) \wedge Cond(c)) \vee (\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c))$$

$$\neg(E(c, t) \wedge Cond(c))$$

$$\neg E(c, t) \wedge \neg Cond(c)$$

$$\neg Cond(c)$$

Lecciones de «verdul»

Es claro que «verdul» o el predicado «conduce la electricidad y fue examinado antes de t o no conduce electricidad y no ha sido examinado antes de t » son **predicados extraños**.

Lecciones de «verdul»

Es claro que «verdul» o el predicado «conduce la electricidad y fue examinado antes de t o no conduce electricidad y no ha sido examinado antes de t » son **predicados extraños**.

- La pregunta es: **¿cómo distinguimos predicados extraños de predicados normales?**

Lecciones de «verdul»

Es claro que «verdul» o el predicado «conduce la electricidad y fue examinado antes de t o no conduce electricidad y no ha sido examinado antes de t » son **predicados extraños**.

- La pregunta es: **¿cómo distinguimos predicados extraños de predicados normales?**

Podríamos apelar a que necesitamos acrobacias lógicas para definir «verdul», pero no para definir «verde».

Lecciones de «verdul»

Es claro que «verdul» o el predicado «conduce la electricidad y fue examinado antes de t o no conduce electricidad y no ha sido examinado antes de t » son **predicados extraños**.

- La pregunta es: **¿cómo distinguimos predicados extraños de predicados normales?**

Podríamos apelar a que necesitamos acrobacias lógicas para definir «verdul», pero no para definir «verde».

- El problema es que **podamos** hacer acrobacias lógicas, no que las hagamos.

Lecciones de «verdul»

Es claro que «verdul» o el predicado «conduce la electricidad y fue examinado antes de t o no conduce electricidad y no ha sido examinado antes de t » son **predicados extraños**.

- La pregunta es: **¿cómo distinguimos predicados extraños de predicados normales?**

Podríamos apelar a que necesitamos acrobacias lógicas para definir «verdul», pero no para definir «verde».

- El problema es que **podamos** hacer acrobacias lógicas, no que las hagamos.

Consecuencia: (Al parecer) No podemos determinar qué cuenta como evidencia de una hipótesis apelando únicamente a factores lógicos.

Resumen

Para resolver el problema de la inducción, debemos distinguir **inferencias inductivas válidas** e inválidas.

Resumen

Para resolver el problema de la inducción, debemos distinguir **inferencias inductivas válidas** e inválidas.

- Para ello, debemos distinguir **predicados extraños** de **predicados normales**.

Resumen

Para resolver el problema de la inducción, debemos distinguir **inferencias inductivas válidas** e inválidas.

- Para ello, debemos distinguir **predicados extraños** de **predicados normales**.
- Solo aceptaríamos inferencias inductivas sobre predicados normales.

Resumen

Para resolver el problema de la inducción, debemos distinguir **inferencias inductivas válidas** e inválidas.

- Para ello, debemos distinguir **predicados extraños** de **predicados normales**.
- Solo aceptaríamos inferencias inductivas sobre predicados normales.
- Siempre podemos formular predicados extraños sobre la base de la evidencia disponible.

Resumen

Para resolver el problema de la inducción, debemos distinguir **inferencias inductivas válidas** e inválidas.

- Para ello, debemos distinguir **predicados extraños** de **predicados normales**.
- Solo aceptaríamos inferencias inductivas sobre predicados normales.
- Siempre podemos formular predicados extraños sobre la base de la evidencia disponible.
- Toda la evidencia hasta el momento apoya un sinnúmero de hipótesis posibles.

Algunas soluciones

Existen varias propuestas para enfrentar el problema de la inducción.

Algunas soluciones

Existen varias propuestas para enfrentar el problema de la inducción.

- Mostrar por qué los predicados extraños (e.g., «verdul») son **ilegítimos**.

Algunas soluciones

Existen varias propuestas para enfrentar el problema de la inducción.

- Mostrar por qué los predicados extraños (e.g., «verdul») son **ilegítimos**.
- Mostrar que podemos escoger «verde» sobre «verdul» (e hipótesis similares) por alguna **preferencia razonable**.

Algunas soluciones

Existen varias propuestas para enfrentar el problema de la inducción.

- Mostrar por qué los predicados extraños (e.g., «verdul») son **ilegítimos**.
- Mostrar que podemos escoger «verde» sobre «verdul» (e hipótesis similares) por alguna **preferencia razonable**.
- Buscar racionalidad científica **sin resolver** el problema de la inducción.

1. Excluir predicados extraños

La primera alternativa es insistir en que «verdul» es un predicado **ilegítimo**.

¹Quine, W. V. O. (1969). Natural Kinds. En S. P. Schwartz (ed.), *Naming, Necessity, and Natural Kinds: Naming, Necessity, and Natural Kinds* (pp. 155-175). Cornell University Press.

1. Excluir predicados extraños

La primera alternativa es insistir en que «verdul» es un predicado **ilegítimo**.

- «Verdul» no es una **propiedad** del mundo, mientras que «verde» sí lo es.

¹Quine, W. V. O. (1969). Natural Kinds. En S. P. Schwartz (ed.), *Naming, Necessity, and Natural Kinds: Naming, Necessity, and Natural Kinds* (pp. 155-175). Cornell University Press.

1. Excluir predicados extraños

La primera alternativa es insistir en que «verdul» es un predicado **ilegítimo**.

- «Verdul» no es una **propiedad** del mundo, mientras que «verde» sí lo es.
- Los objetos «verdules» no forman una **clase natural**, mientras que los objetos verdes sí.¹

¹Quine, W. V. O. (1969). Natural Kinds. En S. P. Schwartz (ed.), *Naming, Necessity, and Natural Kinds: Naming, Necessity, and Natural Kinds* (pp. 155-175). Cornell University Press.

1. Excluir predicados extraños

La primera alternativa es insistir en que «verdul» es un predicado **ilegítimo**.

- «Verdul» no es una **propiedad** del mundo, mientras que «verde» sí lo es.
- Los objetos «verdules» no forman una **clase natural**, mientras que los objetos verdes sí.¹
- «Verdul» incluye en su definición **predicados inadmisibles** en una hipótesis (e.g., "Examinado antes de t ").

¹Quine, W. V. O. (1969). Natural Kinds. En S. P. Schwartz (ed.), *Naming, Necessity, and Natural Kinds: Naming, Necessity, and Natural Kinds* (pp. 155-175). Cornell University Press.

1. Excluir predicados extraños

La primera alternativa es insistir en que «verdul» es un predicado **ilegítimo**.

- «Verdul» no es una **propiedad** del mundo, mientras que «verde» sí lo es.
- Los objetos «verdules» no forman una **clase natural**, mientras que los objetos verdes sí.¹
- «Verdul» incluye en su definición **predicados inadmisibles** en una hipótesis (e.g., "Examinado antes de t ").

Estas alternativas buscan mantener el proyecto de **fundamentar** la justificación de inferencias inductivas.

¹Quine, W. V. O. (1969). Natural Kinds. En S. P. Schwartz (ed.), *Naming, Necessity, and Natural Kinds: Naming, Necessity, and Natural Kinds* (pp. 155-175). Cornell University Press.

1. Excluir predicados extraños

La primera alternativa es insistir en que «verdul» es un predicado **ilegítimo**.

- «Verdul» no es una **propiedad** del mundo, mientras que «verde» sí lo es.
- Los objetos «verdules» no forman una **clase natural**, mientras que los objetos verdes sí.¹
- «Verdul» incluye en su definición **predicados inadmisibles** en una hipótesis (e.g., "Examinado antes de t ").

Estas alternativas buscan mantener el proyecto de **fundamentar** la justificación de inferencias inductivas.

- Parecen exigir consideraciones **lógicas** o **metafísicas**.

¹Quine, W. V. O. (1969). Natural Kinds. En S. P. Schwartz (ed.), *Naming, Necessity, and Natural Kinds: Naming, Necessity, and Natural Kinds* (pp. 155-175). Cornell University Press.

2. Escoger mejores predicados

Otras soluciones sostienen que lógicamente «verdul» y «verde» son aceptables, pero hay elementos **extralógicos** en juego.

2. Escoger mejores predicados

Otras soluciones sostienen que lógicamente «verdul» y «verde» son aceptables, pero hay elementos **extralógicos** en juego.

- «Verde» hace parte de **prácticas** inferenciales ya aceptadas. (Goodman)

2. Escoger mejores predicados

Otras soluciones sostienen que lógicamente «verdul» y «verde» son aceptables, pero hay elementos **extralógicos** en juego.

- «Verde» hace parte de **prácticas** inferenciales ya aceptadas. (Goodman)
- «Verde» es un predicado más **simple** que «verdul», y debemos preferir teorías simples (por Navaja de Ockham).

2. Escoger mejores predicados

Otras soluciones sostienen que lógicamente «verdul» y «verde» son aceptables, pero hay elementos **extralógicos** en juego.

- «Verde» hace parte de **prácticas** inferenciales ya aceptadas. (Goodman)
- «Verde» es un predicado más **simple** que «verdul», y debemos preferir teorías simples (por Navaja de Ockham).

Estas respuestas exigen aceptar tesis **pragmatistas** sobre tesis **realistas**.

2. Escoger mejores predicados

Otras soluciones sostienen que lógicamente «verdul» y «verde» son aceptables, pero hay elementos **extralógicos** en juego.

- «Verde» hace parte de **prácticas** inferenciales ya aceptadas. (Goodman)
- «Verde» es un predicado más **simple** que «verdul», y debemos preferir teorías simples (por Navaja de Ockham).

Estas respuestas exigen aceptar tesis **pragmatistas** sobre tesis **realistas**.

- A algunas soluciones se les conoce como aproximaciones «epistemology-first» (vs. «metaphysics-first»).

3. No solucionar el problema

Otros dejan el problema de la inducción de lado y buscan encontrar justificación entre hipótesis de otras maneras.

¹Kuhn, T. S. (2010). *La estructura de las revoluciones científicas* (C. Solís Santos, trad.). Fondo de Cultura Económica.

²Bloor, D. (2003). *Conocimiento e imaginario social* (E. Lizcano & R. Blanco, trads.). Gedisa.

3. No solucionar el problema

Otros dejan el problema de la inducción de lado y buscan encontrar justificación entre hipótesis de otras maneras.

- Aunque no resolvamos el problema de la inducción, debemos escoger ciertas hipótesis sobre otras.

¹Kuhn, T. S. (2010). *La estructura de las revoluciones científicas* (C. Solís Santos, trad.). Fondo de Cultura Económica.

²Bloor, D. (2003). *Conocimiento e imaginario social* (E. Lizcano & R. Blanco, trads.). Gedisa.

3. No solucionar el problema

Otros dejan el problema de la inducción de lado y buscan encontrar justificación entre hipótesis de otras maneras.

- Aunque no resolvamos el problema de la inducción, debemos escoger ciertas hipótesis sobre otras.
- Podemos escoger hipótesis más **falseables** (Popper, ¡próxima sesión!)

¹Kuhn, T. S. (2010). *La estructura de las revoluciones científicas* (C. Solís Santos, trad.). Fondo de Cultura Económica.

²Bloor, D. (2003). *Conocimiento e imaginario social* (E. Lizcano & R. Blanco, trads.). Gedisa.

3. No solucionar el problema

Otros dejan el problema de la inducción de lado y buscan encontrar justificación entre hipótesis de otras maneras.

- Aunque no resolvamos el problema de la inducción, debemos escoger ciertas hipótesis sobre otras.
- Podemos escoger hipótesis más **falseables** (Popper, ¡próxima sesión!)
- Escogemos hipótesis por factores lógicos, pero también **sociales** (Kuhn¹, Bloor²).

¹Kuhn, T. S. (2010). *La estructura de las revoluciones científicas* (C. Solís Santos, trad.). Fondo de Cultura Económica.

²Bloor, D. (2003). *Conocimiento e imaginario social* (E. Lizcano & R. Blanco, trads.). Gedisa.

Resumen

El problema de la inducción consiste en la pregunta:

Resumen

El problema de la inducción consiste en la pregunta:

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Resumen

El problema de la inducción consiste en la pregunta:

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Aprendimos que no es fácil responder **apelando exclusivamente** a asuntos de la **lógica**.

Resumen

El problema de la inducción consiste en la pregunta:

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Aprendimos que no es fácil responder **apelando exclusivamente** a asuntos de la **lógica**.

- La evidencia hasta el momento apoya infinitas hipótesis posibles.

Resumen

El problema de la inducción consiste en la pregunta:

¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Aprendimos que no es fácil responder **apelando exclusivamente** a asuntos de la **lógica**.

- La evidencia hasta el momento apoya infinitas hipótesis posibles.
- No podemos decidir entre hipótesis únicamente sobre la base de evidencia previa.

Resumen

El problema de la inducción consiste en la pregunta:

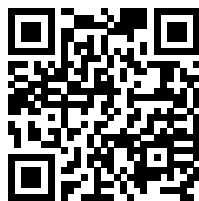
¿Cómo se justifican las inferencias inductivas?

Aprendimos que no es fácil responder **apelando exclusivamente** a asuntos de la **lógica**.

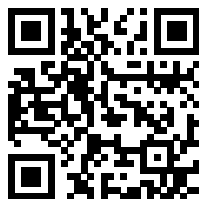
- La evidencia hasta el momento apoya infinitas hipótesis posibles.
- No podemos decidir entre hipótesis únicamente sobre la base de evidencia previa.

Necesitamos todavía una teoría de la inducción que aclare cuáles inferencias inductivas son válidas y cuáles no lo son.

¡Gracias!



www.juanrloaiza.com



www.santiagomindandcognition.cl

Bibliografía

Bloor, D. (2003). *Conocimiento e imaginario social* (E. Lizcano & R. Blanco, trads.). Gedisa.

Kuhn, T. S. (2010). *La estructura de las revoluciones científicas* (C. Solís Santos, trad.). Fondo de Cultura Económica.

Quine, W. V. O. (1969). Natural Kinds. En S. P. Schwartz (ed.), *Naming, Necessity, and Natural Kinds: Naming, Necessity, and Natural Kinds* (pp. 155-175). Cornell University Press.